

Universidad Rafael Landívar.

Facultad de Ingeniería

Manejo de Implementación Y Archivos.

Curso: Fundamentos de economía - Sección 02

Docente: Ing. Luis Enrique Aguilar Rojas



Lab #9

Estudiantes:

Clara Mia Melgar Pineda - 1125825

Guatemala, 4 de septiembre de 2026

**Objetivo:** Aplicar los conceptos de acceso, indexación, formatos, integridad y respaldos en situaciones reales.

**Instrucciones:** Analice cada situación y justifique su respuesta. No se limite a definir conceptos.

### 1. Búsqueda

Una tienda tiene 300,000 productos y necesita localizar productos frecuentemente mediante su código.

¿Qué tipo de acceso y qué estructura recomendaría para mejorar la búsqueda? Explique por qué.

- Recomendaría un acceso directo mediante índice. Además utilizaría la estructura de un árbol B+ sobre el código del producto, esto nos ayudaría a evitar la revisión de todos los casos.

### 2. Índice invertido

Un sistema almacena miles de documentos. Los usuarios buscan palabras como *seguridad*, *archivo* y *respaldo*.

¿Cómo utilizaría un índice invertido? Dé un ejemplo de relación entre una palabra y los documentos donde aparece.

- Un índice invertido busca la palabra en la lista de documento de donde aparece. Por ejemplo, si el usuario busca la palabra "seguridad" y esta está en los documentos 1, 2, 3, el índice invertido tendría una entrada como la siguiente:  
Seguridad -à [documento1, documento2, documento3]

### 3. Formatos

Una empresa necesita:

- enviar datos a una aplicación web;
- compartir una tabla de ventas;
- almacenar información jerárquica.

Seleccione entre CSV, TSV, JSON y XML para cada situación y justifique.

- Para enviar datos a una aplicación web se recomienda el uso de JSON, ya que es ligero y es el que la mayoría de APIs aceptan como formato de intercambio.
- Para compartir una tabla de ventas se recomienda usar CSV, ya que es una estructura tabular simple, y tiene la ventaja que se abre directamente en Excel. Además, que no requiere de jerarquía.
- Para almacenar información jerárquica se emplea XML ya que posee la ventaja que cuando se requiere de validación de esquema o bien el manejo de metadatos con atributos.

#### 4. Integridad

Un archivo tiene registrada una huella SHA-256. Después de copiarlo, la nueva huella es diferente.

¿Qué significa? ¿Qué debería verificar antes de utilizar el archivo?

- Significa que el contenido del archivo fue alterado o corrompido durante la copia. Ya que si no hubiera habido ni un cambio, la huella sería la misma, pero como si lo hubo, la función al ser tan sensible detecta cualquier cambio por mínimo que sea y produce una nueva. Antes de usar el archivo copiado, deberías verificar que el hash SHA-256 de la copia coincida exactamente con el hash del original. Si no coincide, el archivo no debe usarse porque no se puede confiar en que sea una réplica fiel.

#### 5. RespalDOS

Una empresa realiza un backup completo el domingo y respaldos durante la semana. El miércoles pierde su información.

¿Qué respaldos necesitaría para recuperar la información? Explique según el tipo de backup utilizado.

- Para recuperar la información perdida del día miércoles requiere de la copia seguridad completa que se realizó el domingo y todas las copias incrementales que se hicieron desde el lunes hasta el miércoles.

#### 6. Caso integrador

Una empresa tiene información crítica que cambia diariamente y quiere protegerla ante fallas, eliminación accidental o ransomware.

Proponga una estrategia básica indicando:

- tipo de backup;
- frecuencia;
- dónde conservar las copias;
- cómo recuperaría la información;
- cómo comprobaría que los archivos recuperados son íntegros.

Conclusión: explique por qué su estrategia sería adecuada.

- Tipo de backup: Recomendaría un conjunto de diferentes backups, en donde se realizaría completo, incremental, y versional. De tal manera que se respalde de manera completa toda la información, además de por semana guardar una copia de datos completa en 2 medios diferentes de almacenamiento, separado del servidor central, con tal que haya un respaldo en caso de cualquier caso.
- Frecuencia:
  - o Las copias completas un día cada semana, recomendado los domingos.
  - o Los incrementales todos los días al finalizar la jornada.
  - o Las copias de versión cada vez que los documentos sean modificados.
  - o Ejecutar los respaldos automáticamente para evitar olvidos.
- Donde conservar las copias:

- o Se recomienda emplear dos medios diferentes de almacenamiento, por ejemplo: servidor local y almacenamiento en la nube. O bien, en un disco de respaldo.
  - o Además, también se recomienda conservar una copia afuera de las instalaciones, de manera que esté protegida contra el ransomware.
- Recuperar la información:
  - o Primero se debe de detectar el problema o bien que fue afectado.
  - o Se debe aislar los equipos para evitar que el ransomware se propague.
  - o Luego se debe de escoger la copia completa más reciente y restaurarla.
  - o Luego se deben de aplicar los backups incrementales en orden cronológico.
  - o Luego se restaura el equipo completo.
  - o Y por último, se deben de verificar los datos antes de reanudar las operaciones.
- Para comprobar que los archivos recuperados son los originales, se deben de calcular las huellas digitales SHA-256 de los archivos de respaldo. Antes de restaurarlos, se volverá a calcular su huella y se comparará con la original. Si ambas coinciden, significa que el archivo no cambió.

Conclusión: Esta estrategia es adecuada porque si se realizan copias de seguridad completas se podrá facilitar la recuperación, mientras que las copias incrementales reducen el espacio y el tiempo necesarios, y el versionado permite volver a estados anteriores. Además, conservar copias en diferentes medios y una copia aislada protege la información ante fallas, eliminación accidental y ransomware.